

问题一：交会定位区域及其直径的严格数学推导

1 记号与前提

给定：检测点 $S_1, \dots, S_n \in \mathbb{R}^2$ 及相应的示向度 $\theta_1, \dots, \theta_n \in [0^\circ, 360^\circ)$ ；测向误差界 $\tau = 1^\circ$ 。

前提（题设）：设干扰源真实位置为 G ，真实方位角 $\beta_i = \arg(G - S_i)$ ，则

$$|\text{wrap}(\beta_i - \theta_i)| \leq \tau, \quad \text{wrap}(x) = x - 360^\circ \left\lfloor \frac{x + 180^\circ}{360^\circ} \right\rfloor \in (-180^\circ, 180^\circ]. \quad (\text{A1})$$

2 定位区域及其凸性

定义 1. 单个检测点确定的视界楔形为

$$W_i = \left\{ P : P = S_i \text{ 或 } |\text{wrap}(\arg(P - S_i) - \theta_i)| \leq \tau \right\}, \quad (1)$$

交会定位区域为

$$\mathcal{R} = \bigcap_{i=1}^n W_i. \quad (2)$$

命题 2 (相容性). $G \in \mathcal{R}$ 。故 $\mathcal{R}$ 是干扰源位置的可行域。

证明. 由 (A1) 逐点得 $G \in W_i$ ，故 $G \in \bigcap_i W_i = \mathcal{R}$ 。 $\square$

引理 3 (楔形的纵向–横向刻画). 取标准正交基

$$u_i = (\cos \theta_i, \sin \theta_i), \quad v_i = (-\sin \theta_i, \cos \theta_i), \quad (3)$$

记 $d = P - S_i$ ， $\xi_i = d \cdot u_i$ ， $\eta_i = d \cdot v_i$ 。则

$$W_i = \{ S_i + \xi u_i + \eta v_i : \xi \geq 0, |\eta| \leq \xi \tan \tau \}. \quad (1)$$

证明. 设 $d \neq 0$ 。因 $\{u_i, v_i\}$ 为标准正交基，当 $\xi_i > 0$ 时有 $\arg d = \theta_i + \arctan(\eta_i/\xi_i)$ 。若 $\xi_i \leq 0$ 且 $d \neq 0$ ，则 $|\arg d - \theta_i| \geq 90^\circ > \tau$ ，故 $d \notin W_i - S_i$ ；若 $\xi_i > 0$ ，则

$$d \in W_i - S_i \iff |\arctan(\eta_i/\xi_i)| \leq \tau \iff |\eta_i| \leq \xi_i \tan \tau.$$

又 $\xi = 0 \Rightarrow \eta = 0$ （否则仍有 $|\arg d - \theta_i| = 90^\circ$ ），故闭条件 $\xi \geq 0, |\eta| \leq \xi \tan \tau$ 恰在 $\xi = \eta = 0$ 处补上基点 S_i 。 $\square$

引理 4 (楔形 = 两个半平面之交). 令楔形两条边界的交点 (楔顶)

$$A_i = S_i + \frac{1}{\cos \tau} u_i, \quad (4)$$

则

$$W_i = \{P : n_i^+ \cdot P \leq n_i^+ \cdot A_i\} \cap \{P : n_i^- \cdot P \leq n_i^- \cdot A_i\}, \quad n_i^\pm = (\sin(\theta_i \mp \tau), -\cos(\theta_i \mp \tau)). \quad (2)$$

证明. 由引理 3, W_i 的两条边界为射线

$$S_i + t e_i^\pm, \quad e_i^\pm = (\cos(\theta_i \pm \tau), \sin(\theta_i \pm \tau)), \quad t \geq 0,$$

二者交于 $t = 1/\cos \tau$ 处, 即 A_i 。向量 $n_i^\pm \perp e_i^\pm$ 且为单位向量; 校验法向朝向: 轴向点 $S_i + u_i$ 满足

$$n_i^\pm \cdot (S_i + u_i) - n_i^\pm \cdot A_i = \cos \tau - \sec \tau = -\frac{\sin^2 \tau}{\cos \tau} < 0,$$

而反向点 $S_i - u_i$ 给出 $-\cos \tau - \sec \tau > 0$, 故所取法向确指向楔形内部, 两半平面的交即该角域。□

推论 5. $\mathcal{R}$ 是闭凸集, 且是闭凸多边形 (至多 $2n$ 条边)。

3 有界性

引理 6 (逃逸方向). 非零向量 ξ 是 $\mathcal{R}_0 = \bigcap_i W_i$ 的回收方向 (即存在 $P_0 \in \mathcal{R}_0$ 使 $P_0 + t\xi \in \mathcal{R}_0, \forall t \geq 0$) 当且仅当

$$|\text{wrap}(\theta_i - \arg \xi)| \leq \tau, \quad i = 1, \dots, n. \quad (3)$$

证明. 由式 (1), W_i 的回收锥为 $\{te : |\arg e - \theta_i| \leq \tau, t \geq 0\}$, 而 $\bigcap_i W_i$ 的回收锥等于各回收锥之交。闭凸集有界当且仅当其回收锥为 $\{0\}$ 。□

定理 7 (有界性判据). 记 $\Theta = \{\theta_1, \dots, \theta_n\}$ 的最小包围弧

$$\alpha(\Theta) = 360^\circ - \max_k (\theta_{(k+1)} - \theta_{(k)})_{360}, \quad (5)$$

其中 $\theta_{(k)}$ 为升序排列、下标循环、 $(\cdot)_{360}$ 表示取 $[0, 360^\circ)$ 内的环间隔。则

$$\boxed{\mathcal{R}_0 \text{ 有界} \iff \alpha(\Theta) > 2\tau} \quad (6)$$

证明. 由引理 6, $\mathcal{R}_0$ 无界 $\iff$ 存在方向 φ 与所有 θ_i 的夹角均 $\leq \tau \iff$ 所有 θ_i 落入某条长度为 2τ 的弧内 $\iff \alpha(\Theta) \leq 2\tau$ 。取补即得。□

推论 8 (两点情形). $n = 2$ 、 $\Delta\theta = |\text{wrap}(\theta_2 - \theta_1)| < 180^\circ$ 时 $\alpha = \Delta\theta$, 故

$$\mathcal{R}_0 \text{ 有界} \iff \Delta\theta > 2\tau = 2^\circ.$$

推论 9 (模型适用性). 当 $\Delta\theta \leq 2\tau$ (两检测点几乎与干扰源共线) 时 $\mathcal{R}_0$ 是无界双锥, 直径无意义。此时须叠加物理约束, 例如

$$\mathcal{R} = \mathcal{R}_0 \cap \bigcap_i \{|P - S_i| \leq R_{\max}\}, \quad 1000 \leq R_{\max} \leq 1500 \text{ m (附录 2(2))}$$

或 $|P| \leq 1800 \text{ m}$ (目标区域)。 $\mathcal{R}$ 仍为紧凸多边形, 下文结论不变。

4 直径的精确计算

定义 10. $D = \text{diam } \mathcal{R} = \sup_{P, Q \in \mathcal{R}} |P - Q|$ 。

定理 11 (直径 = 最大宽度). 对紧集 K ,

$$D = \max_{\|\rho\|=1} w(\rho), \quad w(\rho) = \max_{P \in K} \rho \cdot P - \min_{P \in K} \rho \cdot P. \quad (4)$$

证明. 一方面, 对任意 $P, Q \in K$ 与 $\|\rho\| = 1$ 有 $|P - Q| \geq \rho \cdot (P - Q)$, 故 $D \geq \max_{\rho} w(\rho)$ 。另一方面, 设 P^*, Q^* 实现 D (紧集上可达), 取 $\rho^* = (P^* - Q^*)/D$, 则 $w(\rho^*) \geq \rho^* \cdot (P^* - Q^*) = D$, 故 $\max_{\rho} w(\rho) \geq D$ 。□

定理 12 (凸多边形情形的算法结论). 设 $\mathcal{R}$ 的顶点为 $V_1, \dots, V_m$ (逆时针), 则

$$D = \max_{1 \leq i < j \leq m} |V_i - V_j| \quad (5)$$

证明. 固定 Q , 函数 $P \mapsto |P - Q|$ 是凸函数; 紧凸集上凸函数的最大值在极点 (顶点) 取得——否则若 P 位于某条边内部, 则该边上 $|P - Q|$ 是凸的一元函数, 其最大值必在端点。故 P 可取为顶点; 再对 Q 作同样论证即得式 (5)。□

注记 13 (算法步骤). **(1)** 由式 (2) 得 $\mathcal{R}$ 的 $2n$ 条半平面 $n_j \cdot P \leq c_j$, 用半平面求交 (逐步裁剪, 或按法向极角排序后单调队列) 得顶点表 $V_1, \dots, V_m$, $m \leq 2n$, 复杂度 $O(n^2)$ 。**(2)** 按式 (5) 枚举顶点对求最大距离, $O(m^2)$; 或先取凸包再用旋转卡壳 $O(m)$ 。**(3)** 交叉校验: 用式 (4) 在方向集 $\{\rho_{ij} = (V_j - V_i)/|V_j - V_i|\}$ 上取 $\max w(\rho)$, 与式 (5) 的结果必须一致 (凸多边形上 w 的局部极大只出现在某对顶点连线方向上)。

5 结论与反例: 以直径为直径的圆能否覆盖定位区域

5.1 结论

一般不能。

精确定量结论需引入最小覆盖圆半径

$$R_{\text{MEC}}(K) = \min_C \max_{P \in K} |C - P|. \quad (7)$$

定理 14. 设 $\text{diam } K = D$, 则

$$\frac{D}{2} \leq R_{\text{MEC}}(K) \leq \frac{D}{\sqrt{3}}, \quad (6)$$

且

$$\text{存在直径 } D \text{ 的圆覆盖 } K \iff 2R_{\text{MEC}}(K) = D. \quad (7)$$

证明. 左端: K 中有一对距离为 D 的点, 任何覆盖圆的半径必 $\geq D/2$ 。右端: 由容斥 (Jung) 定理, 直径 D 的集合可被半径 $D/\sqrt{3}$ 的圆覆盖 (平面情形的最优常数)。式 (7): $R_{\text{MEC}} \geq D/2$ 给出 $2R_{\text{MEC}} \geq D$, 故 “直径 D 的圆可覆盖” 等价于 $2R_{\text{MEC}} \leq D$, 结合 $\geq$ 得 $=$ 。□

对内部非空的二维凸集, $2R_{\text{MEC}} > D$ 通常严格成立, 故以定位区域直径 D 为直径的圆不能覆盖该区域; 可行的最小覆盖圆直径是

$$2R_{\text{MEC}} \in \left[D, \frac{2}{\sqrt{3}}D \right].$$

5.2 反例: 等边三角形 (凸集)

取 K 为边长 D 的等边三角形。

(1) 直径: 三边均长 D , 故 $\text{diam } K = D$ 。

(2) 中点圆不覆盖: 取实现直径的一对顶点 A, B , 令 $M = (A + B)/2$, 第三顶点为 P 。等边三角形中

$$|MA| = |MB| = \frac{D}{2}, \quad |MP| = \frac{\sqrt{3}}{2}D > \frac{D}{2},$$

故 $K \not\subset B(M, \frac{D}{2})$ 。

(3) 任何同直径圆都不覆盖: 等边三角形的外接圆即其最小覆盖圆, 半径 $\frac{D}{\sqrt{3}}$, 于是

$$2R_{\text{MEC}} = \frac{2}{\sqrt{3}}D \approx 1.1547D > D,$$

由式 (7) 得否定结论。

(4) 紧性: $\frac{2R_{\text{MEC}}}{D} = \frac{2}{\sqrt{3}}$ 恰为常数上界 (等边三角形取到); 而细长平行四边形可使该比值任意接近 1, 故 D 与 $2R_{\text{MEC}}$ 之间无更好的普适关系。

注记 15. 等边三角形是凸集, 与“定位区域为凸多边形”的语境完全相容, 故该反例有效。

5.3 模型层面的注记

若题日本意是“给定圆心 (如取区域形心或直径端点中点)、以区域直径为直径”, 则结论同样为否定。事实上, 对任意点 M , 取实现直径的 A, B 与任一点 $P \in K$, 由 $|MA| = |MB| = D/2$ 且 $|AP|, |BP| \leq D$, 利用平行四边形恒等式

$$|MP|^2 = \frac{|AP|^2 + |BP|^2}{2} - \frac{|AB|^2}{4} \leq \frac{D^2 + D^2}{2} - \frac{D^2}{4} = \frac{3}{4}D^2,$$

得 $|MP| \leq \frac{\sqrt{3}}{2}D$, 该上界仍严格大于 $D/2$ 。故任何“圆心约定 + 直径为 D ”的方案都不能保证覆盖; 正确做法是报告最小覆盖圆直径 $2R_{\text{MEC}}$ (或以其作为搜索域尺度)。

6 推导链与结论一览

步骤	结论	依据
1. 建模	$\mathcal{R} = \bigcap_i \{ \text{wrap}(\arg(P - S_i) - \theta_i) \leq \tau\}, G \in \mathcal{R}$	定义、命题 1
2. 线性化	$\mathcal{R} = \bigcap_i \{n_i^\pm \cdot P \leq n_i^\pm \cdot A_i\}$: 闭凸多边形	引理 1、2, 推论 1
3. 可解性	有界 $\iff \alpha(\Theta) > 2\tau$; $n = 2$ 时 $\iff \Delta\theta > 2^\circ$	引理 3、定理 7、推论
4. 直径	$D = \max_\rho w(\rho) = \max_{i < j} V_i - V_j $, $O(n^2)$ (或 $O(n)$ 卡壳)	定理 11、12
5. 第二问	不能覆盖: $D \leq 2R_{\text{MEC}} \leq \frac{2}{\sqrt{3}}D$, 反例为等边三角形	定理 14 + 反例